
LAPORAN PRAKTIKUM
MATA KULIAH TEKNOLOGI IOT II

ANTARMUKA SENSOR DAN SISTEM KENDALI DASAR



Oleh:

Nama: Aila Nadianti

NPM : 25782059

Kelas : 3C

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

2.4 Persiapan Praktikum

2.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras

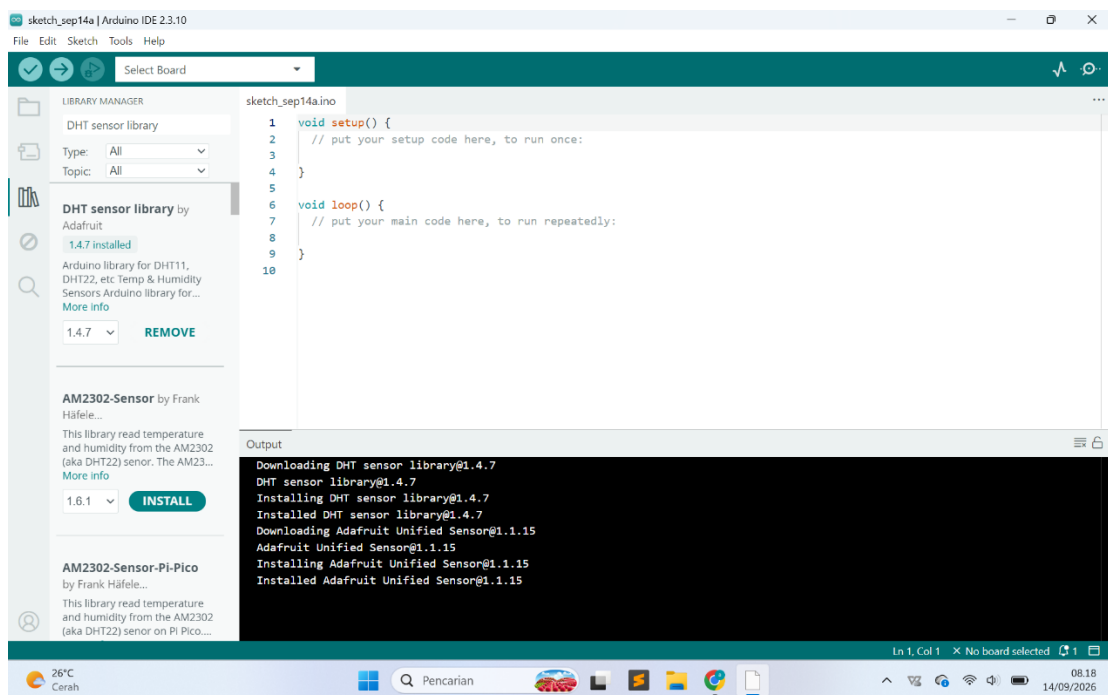
Pastikan komponen berikut tersedia di meja Anda:

- *Board* NodeMCU ESP8266 (1 buah)
- Kabel Micro USB (1 buah)
- *Breadboard* (1 buah)
- Sensor LDR (1 buah)
- Resistor 10k Ohm (1 buah, untuk pembagi tegangan LDR)
- Sensor Suhu & Kelembapan (DHT11 atau DHT22) (1 buah)
- Modul Relay 1-Channel 5V (1 buah)
- LED 5mm (1 buah)
- Resistor 220 Ohm (1 buah, untuk pembatas arus LED)
- Kabel *Jumper Male-to-Male* dan *Male-to-Female* (secukupnya)

2.4.2 Persiapan Perangkat Lunak (Instalasi *Library* DHT)

Membaca sinyal digital *single-bus* dari sensor DHT sangat rumit jika dilakukan manual karena membutuhkan presisi waktu dalam hitungan *microsecond*. Oleh karena itu, kita wajib menginstal perangkat lunak tambahan berupa *Library*.

1. Pada Arduino IDE, buka menu **Sketch > Include Library > Manage Libraries...**
2. Ketikkan kata kunci "**DHT sensor library**" di kotak pencarian.
3. Cari pustaka yang dibuat secara resmi oleh **Adafruit** dan klik **Install**.

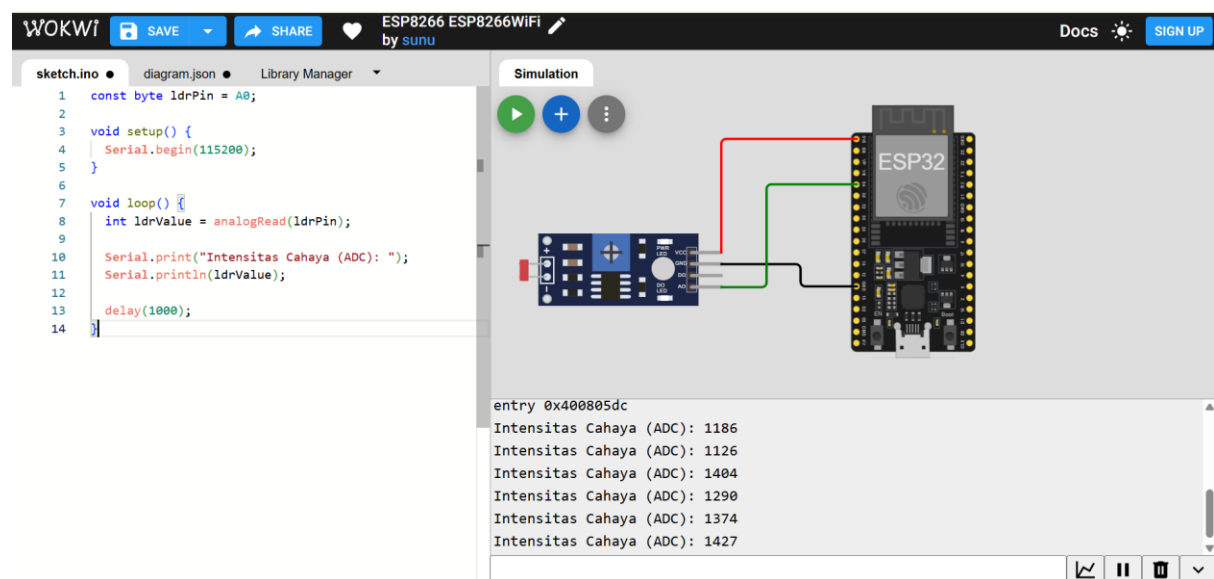


4. *Penting*) Jika muncul dialog persetujuan (*prompts*) untuk menginstal pustaka dependen/tambahan, pastikan Anda menekan tombol **"Install All"**. (Library ini membutuhkan *Adafruit Unified Sensor* agar dapat beroperasi).

2.5 Praktikum

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

Sensor LDR akan menurunkan hambatannya (resistansi) saat terpapar cahaya terang, dan meningkatkan resistansinya saat gelap. Untuk menerjemahkan perubahan resistansi ini menjadi variasi tegangan yang bisa diukur oleh pin A0, kita menggunakan sirkuit pembagi tegangan (*Voltage Divider*).



Hasil Implementasi Sensor LDR pada ESP32

Pada percobaan ini dilakukan simulasi pembacaan intensitas cahaya menggunakan **sensor** LDR (Light Dependent Resistor) yang dihubungkan dengan mikrokontroler ESP32 pada Wokwi. Sensor LDR digunakan untuk mendeteksi perubahan intensitas cahaya berdasarkan nilai ADC yang dibaca oleh ESP32. Pin analog sensor dihubungkan ke salah satu pin ADC ESP32, sedangkan sensor juga dihubungkan ke sumber tegangan dan GND.

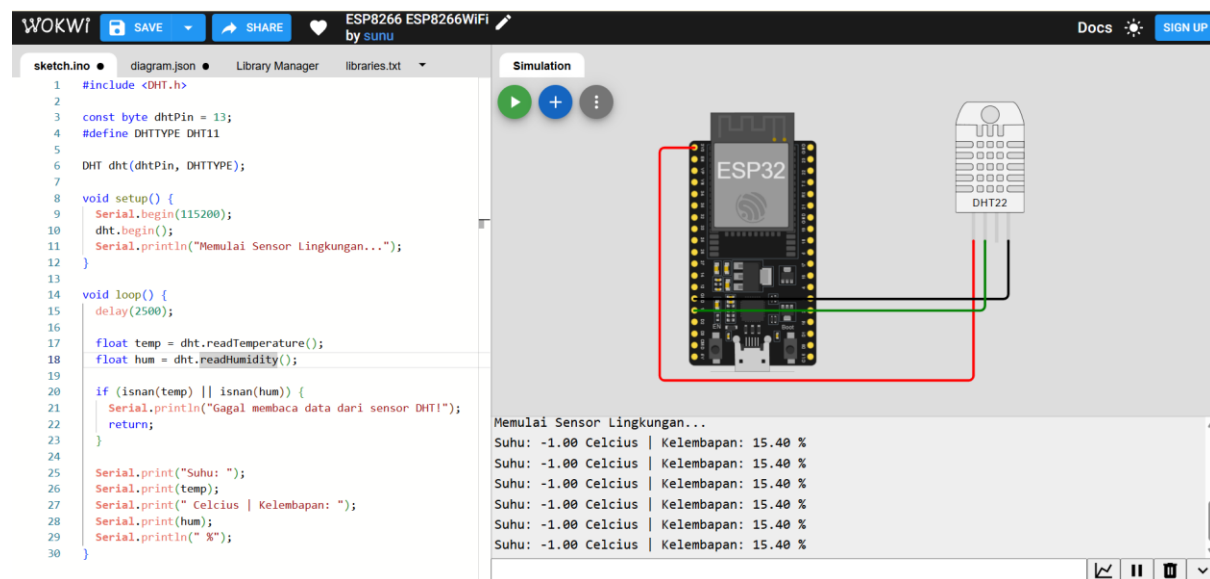
Program menggunakan `analogRead()` untuk membaca nilai analog dari sensor LDR. Nilai hasil pembacaan kemudian ditampilkan melalui Serial Monitor dengan kecepatan komunikasi 115200 baud. Pembacaan dilakukan setiap satu detik sehingga nilai intensitas cahaya dapat diamati secara berkala.

Berdasarkan hasil simulasi pada gambar, diperoleh beberapa nilai ADC, yaitu 1186, 1126, 1404, 1290, 1374, dan 1427. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sensor LDR berhasil membaca perubahan intensitas cahaya dan mengirimkan hasil pembacaannya ke ESP32. Semakin besar

perubahan cahaya yang diterima sensor, maka nilai ADC yang terbaca juga dapat mengalami perubahan.

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

Sensor DHT menggunakan protokol komunikasi digital *single-wire*. Artinya, seluruh data (suhu dan kelembapan) ditransmisikan melalui satu kabel data saja. Protokol ini sangat bergantung pada waktu (*timing*). Mikrokontroler harus mengirimkan perintah "minta data" dengan durasi *HIGH* dan *LOW* yang sangat presisi. Setelah itu, sensor akan mengirimkan kembali serangkaian pulsa digital yang panjangnya spesifik menunjukkan nilai suhu dan kelembapan.



Hasil Implementasi Sensor DHT22 pada ESP32

Pada percobaan ini dilakukan simulasi pembacaan kondisi lingkungan menggunakan sensor DHT22 yang dihubungkan dengan mikrokontroler ESP32 pada Wokwi. Sensor DHT22 digunakan untuk mengukur dua parameter lingkungan, yaitu suhu dalam satuan Celsius dan kelembapan dalam satuan persen (%). Sensor dihubungkan ke ESP32 menggunakan pin digital, serta mendapatkan sumber tegangan dan GND.

Program menggunakan library DHT.h untuk mengakses sensor DHT22. Pada program, pin data sensor diatur menggunakan GPIO 13. ESP32 kemudian membaca nilai suhu dan kelembapan setiap 2,5 detik dan menampilkannya pada Serial Monitor dengan baud rate 115200.

Berdasarkan hasil simulasi pada gambar, Serial Monitor menampilkan hasil pembacaan berupa suhu -1,00 Celsius dan kelembapan 15,40% secara berulang. Hal ini menunjukkan bahwa ESP32 berhasil menjalankan program dan menerima data dari sensor DHT22. Nilai yang ditampilkan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan yang terukur oleh sensor.

2.6 Latihan

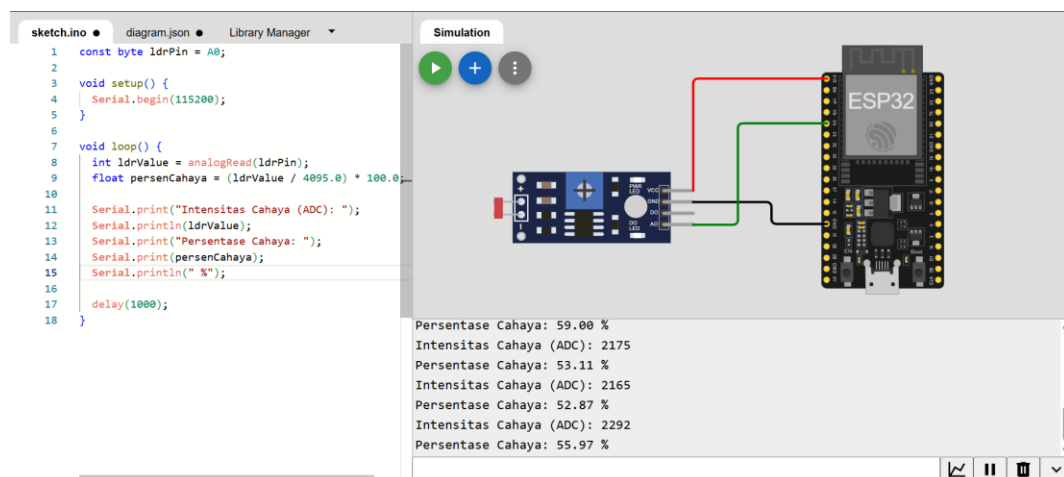
Kerjakan latihan berikut untuk menguji retensi konsep Anda secara mandiri.

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawab: Nilai maksimal sekitar **1023** terjadi karena ADC yang digunakan memiliki resolusi 10-bit. ADC 10-bit memiliki $2^{10} = 1024$ kemungkinan nilai, yaitu mulai dari 0 sampai 1023. Jadi, ketika tegangan analog yang masuk mencapai nilai maksimum, hasil pembacaan ADC adalah sekitar 1023. Dengan kata lain, angka 1023 bukan menunjukkan persentase cahaya, tetapi merupakan nilai hasil konversi sinyal analog menjadi data digital. Semakin besar nilai ADC, semakin besar nilai tegangan yang terbaca oleh ADC.

Pada percobaan saya kali ini yang menggunakan ESP32, hasil ADC dapat mencapai sekitar 4095 karena ESP32 menggunakan ADC dengan resolusi hingga 12-bit. Jadi angka 0–1023 pada latihan ini mengacu pada konteks ADC 10-bit yang dijelaskan di soal.

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!



Jawab: Nilai ADC yang diperoleh dari sensor LDR diubah menjadi persentase agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Karena mikrokontroler yang digunakan adalah ESP32, rentang nilai ADC yang digunakan adalah 0–4095. Persentase intensitas cahaya

dihitung dengan membagi nilai ADC dengan nilai maksimum 4095, kemudian dikalikan 100.

Rumus yang digunakan:

$$\text{Persentase Cahaya} = \frac{\text{Nilai ADC}}{4095} \times 100\%$$

Pada program, rumus tersebut dituliskan sebagai:

```
float persentase = (ldrValue / 4095.0) * 100.0;
```

Berdasarkan hasil simulasi pada Serial Monitor, terlihat nilai ADC seperti 2175, 2165, dan 2292 yang kemudian dikonversi menjadi persentase intensitas cahaya sekitar 53,11%, 52,87%, dan 55,97%.

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawab: Jika *Relay* yang digunakan bertipe *Active-Low*, maka logikanya berlawanan dengan *Relay Active-High*.

Pada *Relay Active-Low*:

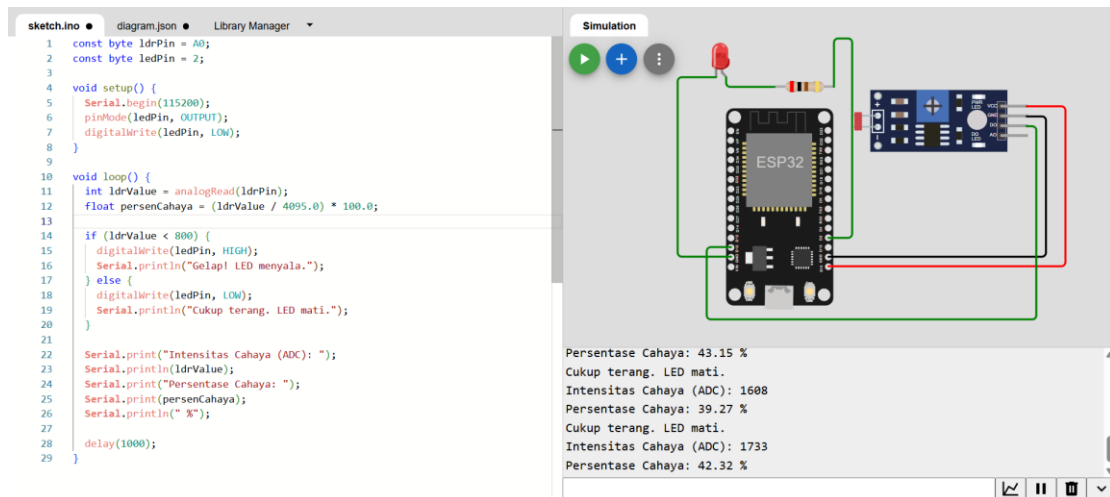
- LOW → *Relay* aktif/menyalakan
- HIGH → *Relay* tidak aktif/mati

Jadi, kalo program menjalankan:

```
digitalWrite(relayPin, HIGH);
```

maka *Relay* akan mati atau tidak aktif. Akibatnya, aktuator seperti lampu yang dikendalikan oleh *Relay* juga akan berada pada kondisi mati, tergantung konfigurasi kontak NO/NC pada *Relay*.

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).



Jawab: Sensor LDR digunakan untuk mengendalikan LED berdasarkan intensitas cahaya yang terbaca. Program menggunakan kondisi if dengan ambang batas ADC 800. Jika nilai ADC LDR kurang dari 800, maka LED akan menyala. Jika nilai ADC 800 atau lebih, maka LED akan mati.

Berdasarkan hasil simulasi pada screenshot saya di atas, nilai ADC yang terbaca adalah 1608 dan 1733. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 800, maka kondisi dianggap cukup terang dan LED mati.

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

Sebuah sistem *Internet of Things (IoT)* harus memiliki kecerdasan dasar pada perangkat lapangannya (*Edge Computing*), sehingga apabila sewaktu-waktu koneksi internet terputus, perangkat masih dapat mengambil keputusan darurat berdasarkan kondisi lingkungan lokalnya.

Skenario Proyek (*Smart Warehouse*): Anda ditugaskan merancang *rule engine* aktuator mandiri. Sistem harus membaca Suhu (DHT) dan Intensitas Cahaya (LDR) secara bersamaan. Modul **Relay 5V** akan disimulasikan sebagai sakelar daya untuk pendingin ruangan (*Exhaust Fan*) atau sistem pencahayaan darurat.

- **Tujuan:** Mampu memadukan akuisisi multi-sensor (Analog LDR dan Digital DHT) dan menggunakan aktuator Relay untuk mengeksekusi keputusan terpadu berbasis kondisi/ambang batas.
- **Tingkat Kesulitan:** Menengah-Lanjut
- **Instruksi Perangkaian:**
 - i. Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7).

- ii. Hubungkan pin **VCC / +5V** dari Modul Relay ke pin **VIN** atau **VU** NodeMCU (mengambil daya murni 5V dari USB). **Jangan menyambungkan modul Relay 5V ke pin 3V3!**
 - iii. Hubungkan pin **GND** Relay ke jalur **GND** bersama NodeMCU.
 - iv. Hubungkan pin **IN / Signal** Relay ke pin **D6 (GPIO 12)**.
 - v. *(Opsional sebagai indikator visual tambahan):* Pasang sebuah LED beresistor 220 Ohm pada pin **D1 (GPIO 5)**.
- **Instruksi Pemrograman (Aturan/Rule Engine):**
 - i. Konfigurasi pin Relay (D6) dan LED (D1) sebagai OUTPUT. (Kirimkan perintah mati di awal fungsi setup() untuk keamanan).
 - ii. Buatlah struktur logika perbandingan (if ... else) menggunakan operator logika **OR (||)**.
 - iii. **Aktifkan Relay dan nyalakan LED indikator JIKA** kondisi lingkungan buruk berikut terpenuhi:
 - Suhu udara terbaca **di atas 34 Celcius** (Terlalu panas).
 - ATAU Nilai ADC LDR terbaca **di bawah angka 300** (Terlalu gelap).
 - iv. Jika suhu normal dan ruangan cukup cahaya, pastikan Relay dan LED kembali mati.
 - v. Cetak status sistem ke Serial Monitor secara rutin (Contoh: "Kondisi Aman" / "Peringatan: Aktuator Aktif!").

